

Cuestionario de Fisiología Renal

Capítulos 25 a 31 - selección múltiple con gabarito comentado

Documento con 350 preguntas: 50 por capítulo. Las respuestas correctas fueron distribuidas aleatoriamente entre A-E y las alternativas fueron redactadas con tamaño semejante.

Capítulo	Tema	Preguntas
25	Compartimientos líquidos, osmolaridad y edema	50
26	Sistema urinario y anatomía funcional	50
27	Filtración glomerular y flujo renal	50
28	Reabsorción y secreción tubular	50
29	Concentración/dilución urinaria y ADH-sed	50
30	Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen	50
31	Regulación acidobásica	50

Capítulo 25 - Compartimientos líquidos, osmolaridad y edema

C25-01. Sobre balance hídrico, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- C) La estabilidad del agua corporal exige que la entrada total de agua se iguale con sus pérdidas.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-02. Sobre ingesta diaria de agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- B) La ingesta ordinaria proviene de líquidos/alimentos y de agua metabólica producida por oxidación.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-03. Sobre pérdida insensible, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- C) La pérdida insensible ocurre por piel y pulmones sin percepción consciente directa.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-04. Sobre piel y barrera cornificada, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La capa cornificada rica en colesterol reduce la pérdida de agua por difusión cutánea.

C25-05. Sobre quemaduras extensas, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) Las quemaduras extensas aumentan mucho la evaporación cutánea y exigen reposición hídrica.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-06. Sobre vía respiratoria, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- E) El aire inspirado se humidifica en la vía aérea y el agua se pierde al espirar.

C25-07. Sobre clima frío, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) El clima frío aumenta la pérdida pulmonar relativa porque el aire inspirado contiene menos vapor de agua.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-08. Sobre sudor, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) La pérdida por sudor puede aumentar mucho con calor o ejercicio intenso.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-09. Sobre heces, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La pérdida fecal normal de agua es pequeña, pero la diarrea puede elevarla a litros por día.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-10. Sobre riñones, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) Los riñones ajustan el volumen urinario para igualar entradas y salidas de agua y electrolitos.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- E) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.

C25-11. Sobre agua corporal total, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) En un varón adulto de 70 kg, el agua corporal total se aproxima a 42 litros.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-12. Sobre porcentaje de agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) El porcentaje de agua corporal disminuye con edad y obesidad por mayor proporción de grasa.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.

C25-13. Sobre mujer adulta, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) En promedio, la mujer adulta tiene menor porcentaje de agua corporal que el varón por más grasa corporal.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-14. Sobre neonato, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- B) El neonato tiene mayor porcentaje de agua corporal total que el adulto.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- E) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.

C25-15. Sobre líquido intracelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- B) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El líquido intracelular representa cerca del 40% del peso corporal en el adulto promedio.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-16. Sobre líquido extracelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- E) El líquido extracelular representa cerca del 20% del peso corporal en el adulto promedio.

C25-17. Sobre intersticio, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El líquido intersticial constituye la mayor parte del líquido extracelular.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-18. Sobre plasma, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- B) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) El plasma representa aproximadamente una cuarta parte del líquido extracelular.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-19. Sobre líquido transcelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) El líquido transcelular incluye espacios como sinovial, peritoneal, pericárdico y cefalorraquídeo.
- E) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.

C25-20. Sobre volumen sanguíneo, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) El volumen sanguíneo adulto promedio es cercano a 5 litros o 7% del peso corporal.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-21. Sobre hematocrito, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El hematocrito expresa la fracción del volumen sanguíneo ocupada por eritrocitos.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-22. Sobre hematocrito medido, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- C) El hematocrito medido puede sobrestimar el real porque queda plasma atrapado entre eritrocitos.
- D) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-23. Sobre plasma e intersticio, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) Plasma e intersticio tienen composición iónica semejante, pero el plasma contiene más proteínas.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-24. Sobre efecto Donnan, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- B) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- C) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- D) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- E) El efecto Donnan mantiene ligeramente más cationes en el plasma por la carga negativa proteica.

C25-25. Sobre LEC composición, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- B) El líquido extracelular contiene mucho sodio, cloro y bicarbonato.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-26. Sobre LIC composición, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- B) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El líquido intracelular contiene mucho potasio, fosfato, magnesio y proteínas.
- E) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.

C25-27. Sobre membrana celular, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La membrana celular es muy permeable al agua, pero mucho menos a la mayoría de electrolitos.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-28. Sobre indicador dilución, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El volumen de un compartimiento puede estimarse con indicador que se distribuya solo en ese compartimiento.
- B) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.

C25-29. Sobre principio masa, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- B) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- E) El método de dilución usa conservación de masa: cantidad inyectada igual a cantidad distribuida.

C25-30. Sobre agua total indicador, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) Agua pesada, tritio o antipirina pueden estimar el agua corporal total.
- D) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-31. Sobre LEC indicador, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- D) Inulina, tiosulfato o sodio radiactivo pueden estimar el volumen extracelular.
- E) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.

C25-32. Sobre LIC calculo, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- B) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) El líquido intracelular se calcula como agua corporal total menos líquido extracelular.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-33. Sobre plasma indicador, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- B) Albúmina marcada o azul de Evans sirven para medir volumen plasmático.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-34. Sobre intersticio calculo, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) El líquido intersticial se calcula como líquido extracelular menos volumen plasmático.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-35. Sobre volumen sanguíneo calculo, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) El volumen sanguíneo puede calcularse como volumen plasmático dividido por uno menos hematocrito.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-36. Sobre osmosis celular, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- B) El agua se distribuye entre LIC y LEC según solutos efectivos que no cruzan libremente la membrana.
- C) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

C25-37. Sobre tonicidad, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- D) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- E) La tonicidad depende de solutos no permeantes que sostienen gradientes osmóticos.

C25-38. Sobre NaCl isotónico, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.
- D) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- E) El NaCl isotónico expande sobre todo el líquido extracelular sin cambiar mucho el volumen celular.

C25-39. Sobre NaCl hipertónico, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El NaCl hipertónico extrae agua de las células y expande el líquido extracelular.
- B) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- E) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.

C25-40. Sobre agua libre, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El exceso de agua libre baja la osmolaridad extracelular y aumenta el volumen intracelular.
- D) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- E) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.

C25-41. Sobre glucosa cinco por ciento, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- E) La glucosa al 5% actúa finalmente como agua libre cuando la glucosa se metaboliza.

C25-42. Sobre urea, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- B) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- C) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- D) La urea es osmóticamente menos efectiva entre compartimientos porque cruza muchas membranas.
- E) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.

C25-43. Sobre edema extracelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- C) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- D) El edema extracelular se produce cuando la filtración capilar supera la reabsorción y el drenaje linfático.
- E) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.

C25-44. Sobre presión venosa, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) El aumento de presión venosa favorece edema por elevar la presión hidrostática capilar.
- D) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- E) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.

C25-45. Sobre hipoproteinemia, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- B) La caída de proteínas plasmáticas favorece edema por reducir la presión coloidosmótica del plasma.
- C) El líquido transcelular corresponde a la mayor parte del agua corporal total.
- D) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- E) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.

C25-46. Sobre permeabilidad capilar, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.
- B) El NaCl hipertónico introduce agua a las células.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) La mayor permeabilidad capilar a proteínas eleva la presión coloidosmótica intersticial y favorece edema.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-47. Sobre linfedema, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La vejiga es el principal órgano regulador del volumen intracelular.
- B) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- C) El líquido intracelular contiene más sodio que el líquido extracelular.
- D) La obstrucción linfática causa edema porque impide retirar líquido y proteínas del intersticio.
- E) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.

C25-48. Sobre edema intracelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) El efecto Donnan elimina todos los cationes del plasma.
- B) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- C) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- D) El edema intracelular aparece con hiponatremia o depresión metabólica que altera bombas iónicas.
- E) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.

C25-49. Sobre bomba sodio potasio, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La linfa favorece edema porque impide retirar proteínas intersticiales.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) La urea mantiene gradientes osmóticos sostenidos entre LIC y LEC.
- D) La falla de la bomba sodio-potasio permite acumular sodio dentro de la célula y arrastrar agua.
- E) El hematocrito mide la fracción del plasma ocupada por proteínas.

C25-50. Sobre seguridad antiedema, señale la alternativa correcta según el capítulo 25.

- A) La glucosa al 5% permanece como soluto extracelular no permeante permanente.
- B) La albúmina atraviesa libremente todos los capilares en condiciones normales.
- C) La pérdida insensible depende solo de la sudoración visible.
- D) La baja distensibilidad intersticial, el aumento del flujo linfático y el lavado de proteínas protegen contra edema.
- E) El edema extracelular siempre se debe a entrada de agua en las células.

Capítulo 26 - Sistema urinario y anatomía funcional

C26-01. Sobre funcion renal general, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) Los riñones mantienen el medio interno al regular agua, electrolitos, desechos, presión y equilibrio acidobásico.
- C) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.

C26-02. Sobre formacion de orina, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La orina se forma filtrando plasma y modificando el filtrado por reabsorción y secreción.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-03. Sobre urea, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) La urea es producto del metabolismo de aminoácidos y debe excretarse por los riñones.
- D) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- E) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.

C26-04. Sobre creatinina, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- B) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La creatinina procede del metabolismo de la creatina muscular.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-05. Sobre acido urico, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El ácido úrico deriva del metabolismo de los ácidos nucleicos.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-06. Sobre bilirrubina, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La bilirrubina es un producto final relacionado con el metabolismo de la hemoglobina.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- E) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.

C26-07. Sobre balance de electrolitos, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- E) La excreción renal debe ajustarse a la ingesta para mantener el balance de agua y electrolitos.

C26-08. Sobre ingesta de sodio, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Ante aumento de ingesta de sodio, los riñones aumentan su excreción en pocos días.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-09. Sobre retencion inicial, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) Durante la adaptación a alta ingesta de sodio puede haber retención modesta y leve expansión del LEC.
- D) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-10. Sobre presión arterial, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) Los riñones dominan el control a largo plazo de la presión arterial por excreción de sodio y agua.
- D) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-11. Sobre renina, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) La renina contribuye al control vascular y de presión al favorecer angiotensina II.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-12. Sobre equilibrio ácido base, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) Los riñones regulan el equilibrio acidobásico al excretar ácidos y regular bicarbonato.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.

C26-13. Sobre eritropoyetina, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) La hipoxia renal estimula eritropoyetina, que promueve producción de eritrocitos.

C26-14. Sobre nefropatía anemia, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La nefropatía grave puede causar anemia por menor producción de eritropoyetina.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- D) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-15. Sobre calcitriol, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El riñón activa vitamina D a calcitriol, importante para calcio y hueso.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-16. Sobre gluconeogénesis, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- B) En ayuno prolongado, el riñón puede sintetizar glucosa por gluconeogénesis.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- E) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.

C26-17. Sobre insuficiencia renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- D) La insuficiencia renal completa acumula potasio, ácidos, líquido y desechos en pocos días.
- E) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.

C26-18. Sobre hemodialisis, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) La hemodiálisis puede restablecer parcialmente el equilibrio de líquidos y electrolitos.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.

C26-19. Sobre posición renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) Los riñones están en la pared posterior abdominal, fuera de la cavidad peritoneal.
- C) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-20. Sobre hilio, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El hilio renal transmite arteria, vena, linfáticos, nervios y uréter.
- B) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.

C26-21. Sobre capsula renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- D) La cápsula fibrosa renal protege estructuras internas delicadas.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-22. Sobre corteza medula, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- E) El riñón se divide en corteza externa y médula interna.

C26-23. Sobre piramides, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La médula forma pirámides renales que terminan en papilas.
- B) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.

C26-24. Sobre papilas, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Las papilas proyectan la orina hacia cálices y pelvis renal.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- E) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.

C26-25. Sobre calices, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) Los cálices menores reciben orina de las papilas y drenan hacia cálices mayores.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-26. Sobre pelvis renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) La pelvis renal continúa con el uréter y conduce la orina hacia la vejiga.

C26-27. Sobre ureter, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) El uréter transporta orina desde pelvis renal hasta vejiga por contracciones peristálticas.
- C) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.

C26-28. Sobre vejiga, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) La vejiga almacena orina hasta que ocurre la micción.
- C) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-29. Sobre flujo renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El flujo sanguíneo renal total es cerca de 22% del gasto cardíaco.
- B) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-30. Sobre arterias renales, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- C) La arteria renal se ramifica hacia arterias interlobulares, arciformes e interlobulillares.
- D) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-31. Sobre arteriola aferente, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La arteriola aferente conduce sangre hacia los capilares glomerulares.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-32. Sobre capilares glomerulares, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) Los capilares glomerulares filtran grandes cantidades de líquido y solutos pequeños.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-33. Sobre arteriola eferente, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- E) La arteriola eferente separa capilares glomerulares de capilares peritubulares.

C26-34. Sobre capilares peritubulares, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- D) Los capilares peritubulares rodean los túbulos y favorecen reabsorción.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-35. Sobre presión glomerular, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La alta presión hidrostática glomerular favorece filtración rápida.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-36. Sobre presión peritubular, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La baja presión hidrostática peritubular favorece reabsorción hacia sangre.
- E) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.

C26-37. Sobre resistencia arteriolar, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- B) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- C) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) Cambios en resistencia aferente y eferente regulan filtración y reabsorción.

C26-38. Sobre nefrona unidad, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- B) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La nefrona es la unidad funcional del riñón.

C26-39. Sobre número nefronas, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- B) Cada riñón tiene aproximadamente 800.000 a 1.000.000 nefronas.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- E) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.

C26-40. Sobre no regeneración, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- C) El riñón no regenera nefronas nuevas de forma significativa.
- D) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- E) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.

C26-41. Sobre envejecimiento, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- B) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- C) Después de los 40 años se pierde gradualmente una fracción de nefronas funcionantes.
- D) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- E) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.

C26-42. Sobre glomérulo, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El glomérulo es un penacho de capilares de alta presión cubierto por cápsula de Bowman.
- B) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- C) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.

C26-43. Sobre capsula Bowman, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Los capilares peritubulares tienen presión alta para favorecer filtración.
- B) El filtrado glomerular entra primero en la cápsula de Bowman.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- E) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.

C26-44. Sobre tubo proximal, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- B) Desde la cápsula de Bowman, el filtrado pasa al tubo proximal.
- C) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.

C26-45. Sobre asa de Henle, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- B) El asa de Henle desciende a la médula y retorna hacia la corteza.
- C) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- D) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- E) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.

C26-46. Sobre rama ascendente gruesa, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) El tubo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- C) La arteriola eferente lleva sangre hacia el glomérulo.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La rama ascendente gruesa retorna a la corteza y precede al tubo distal.

C26-47. Sobre macula densa, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.
- B) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- C) La macula densa es una placa especializada al final de la rama ascendente gruesa.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) La pelvis renal produce calcitriol y no conduce orina.

C26-48. Sobre tubo distal, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Las nefronas se regeneran masivamente después de los 40 años.
- B) La orina se forma principalmente dentro de la vejiga.
- C) Tras la macula densa, el líquido entra al tubo distal cortical.
- D) Los riñones eliminan desechos sin participar en agua ni electrolitos.
- E) El tubo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.

C26-49. Sobre colector, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) Varios túbulos colectores corticales se unen y forman conductos colectores medulares.
- B) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- C) El tubo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.
- D) La médula renal está formada por alvéolos llenos de aire.
- E) La eritropoyetina renal inhibe la producción de eritrocitos.

C26-50. Sobre nefronas corticales, señale la alternativa correcta según el capítulo 26.

- A) El uréter conduce orina desde la vejiga hacia los cálices.
- B) Las nefronas corticales tienen glomérulos externos y asas de Henle cortas.
- C) Las nefronas corticales tienen asas largas profundas como rasgo principal.
- D) La renina degrada angiotensina II y baja siempre la presión.
- E) El túbulo distal antecede directamente a la cápsula de Bowman.

Capítulo 27 - Filtración glomerular y flujo renal

C27-01. Sobre primer paso, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) La filtración glomerular es el primer paso en la formación de orina.
- C) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- D) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-02. Sobre filtrado diario, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- E) La filtración glomerular normal produce cerca de 180 litros de filtrado por día.

C27-03. Sobre reabsorcion masiva, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) Más del 99% del filtrado normalmente se reabsorbe antes de la excreción final.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-04. Sobre filtrado composicion, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) El filtrado glomerular tiene pocas proteínas y casi no contiene elementos celulares.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.

C27-05. Sobre sales pequenas, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) Sales y moléculas orgánicas pequeñas se filtran en concentraciones parecidas al plasma.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-06. Sobre calcio acidos grasos, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Calcio y ácidos grasos unidos a proteínas no se filtran libremente.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-07. Sobre FG normal, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La FG promedio adulta es de unos 125 ml/min.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-08. Sobre fraccion filtracion, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La fracción de filtración es FG dividida por flujo plasmático renal.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-09. Sobre fraccion normal, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La fracción de filtración normal se aproxima a 0,2 o 20%.
- D) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-10. Sobre membrana glomerular, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La barrera glomerular tiene endotelio fenestrado, membrana basal y podocitos.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.

C27-11. Sobre fenestraciones, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) Las fenestraciones endoteliales permiten alta filtración de agua y solutos pequeños.

C27-12. Sobre cargas negativas, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) Las cargas negativas de la barrera limitan el paso de proteínas plasmáticas.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.

C27-13. Sobre membrana basal, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) La membrana basal contiene colágeno y proteoglicanos con carga negativa.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-14. Sobre podocitos, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) Los podocitos forman poros en hendidura que participan en la filtración selectiva.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-15. Sobre tamaño molecular, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La filtrabilidad disminuye conforme aumenta el tamaño molecular.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-16. Sobre carga molecular, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) Moléculas grandes con carga negativa se filtran menos que moléculas positivas del mismo tamaño.
- E) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.

C27-17. Sobre albumina, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- B) La albúmina se filtra muy poco por su tamaño y carga negativa.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-18. Sobre proteinuria, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La pérdida de cargas negativas en la barrera puede causar albuminuria.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- D) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- E) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.

C27-19. Sobre Kf, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) El coeficiente Kf combina conductividad hidráulica y área superficial capilar.
- D) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-20. Sobre FG formula, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) La FG equivale a Kf multiplicado por la presión de filtración neta.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- E) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.

C27-21. Sobre presión glomerular, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- B) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- C) La presión hidrostática glomerular favorece la filtración.
- D) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-22. Sobre presión Bowman, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- C) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- D) La presión hidrostática en cápsula de Bowman se opone a la filtración.
- E) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.

C27-23. Sobre oncótica glomerular, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- E) La presión coloidosmótica glomerular se opone a la filtración.

C27-24. Sobre oncótica Bowman, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión coloidosmótica en Bowman normalmente es casi cero.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-25. Sobre presión neta, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La presión neta de filtración normal se estima cerca de 10 mmHg.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-26. Sobre Kf disminución, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- B) Diabetes e hipertensión crónicas pueden reducir Kf por daño y engrosamiento capilar.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-27. Sobre obstrucción urinaria, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) La obstrucción urinaria aumenta la presión de Bowman y reduce la FG.

C27-28. Sobre oncótica aumenta, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión oncótica glomerular aumenta a lo largo del capilar por filtración de agua.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.

C27-29. Sobre flujo renal y oncótica, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) Menor flujo plasmático renal concentra proteínas más rápido y tiende a bajar FG.
- D) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-30. Sobre flujo renal alto, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) Mayor flujo plasmático renal retrasa el aumento oncótico y puede elevar FG.
- C) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-31. Sobre arteriola aferente constricción, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La constricción aferente reduce presión glomerular, flujo renal y FG.
- B) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- C) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- D) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-32. Sobre arteriola aferente dilatación, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La dilatación aferente aumenta flujo renal y presión glomerular.
- B) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.

C27-33. Sobre eferente moderada, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La constricción eferente moderada eleva presión glomerular y puede mantener FG.

C27-34. Sobre eferente intensa, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- B) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- C) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- D) La constricción eferente intensa reduce flujo y eleva presión oncótica, pudiendo bajar FG.
- E) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.

C27-35. Sobre autorregulación, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La autorregulación mantiene relativamente constantes FG y flujo renal ante cambios moderados de presión.
- B) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- E) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.

C27-36. Sobre miogénico, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- D) El mecanismo miogénico contrae la arteriola aferente cuando se estira por presión alta.
- E) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.

C27-37. Sobre tubuloglomerular, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) La retroalimentación tubuloglomerular usa la mácula densa para detectar entrega de NaCl.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

C27-38. Sobre NaCl alto macula, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) NaCl alto en mácula densa induce respuestas que reducen FG.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.

C27-39. Sobre NaCl bajo macula, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- B) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- C) NaCl bajo en mácula densa favorece renina y angiotensina II.
- D) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- E) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.

C27-40. Sobre renina angiotensina, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) Angiotensina II constriñe preferentemente la arteriola eferente.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-41. Sobre simpático, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- B) La activación simpática intensa reduce flujo renal y FG por vasoconstricción.
- C) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- D) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-42. Sobre catecolaminas, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Noradrenalina y adrenalina tienden a vasoconstricción renal.
- B) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- E) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.

C27-43. Sobre prostaglandinas, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) Prostaglandinas renales ayudan a atenuar vasoconstricción excesiva.
- B) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- C) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.
- D) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- E) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.

C27-44. Sobre óxido nítrico, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- B) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) El óxido nítrico renal favorece vasodilatación y flujo renal adecuado.
- E) La macula densa detecta glucosa vesical para controlar FG.

C27-45. Sobre endotelina, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- B) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- C) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- D) Una depuración mayor que FG indica reabsorción neta.
- E) La endotelina es vasoconstrictora y aumenta sobre todo en lesión vascular.

C27-46. Sobre inulina, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- B) El Kf aumenta en diabetes crónica por engrosamiento de membrana.
- C) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- D) La inulina mide FG porque se filtra libremente y no se reabsorbe ni secreta.
- E) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.

C27-47. Sobre creatinina, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- B) La depuración de creatinina se usa clínicamente como aproximación de FG.
- C) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.
- D) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- E) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.

C27-48. Sobre PAH, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión oncótica glomerular favorece filtración hacia Bowman.
- B) El PAH estima flujo plasmático renal efectivo por filtración y secreción casi completa.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.
- E) El PAH mide volumen vesical por no filtrarse ni secretarse.

C27-49. Sobre clearance, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La presión de Bowman favorece la filtración glomerular.
- B) La endotelina es el vasodilatador basal principal del glomérulo.
- C) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- D) La depuración expresa volumen de plasma limpiado de una sustancia por unidad de tiempo.
- E) La barrera glomerular filtra eritrocitos en condiciones normales.

C27-50. Sobre clearance mayor FG, señale la alternativa correcta según el capítulo 27.

- A) La fracción de filtración equivale a flujo urinario dividido por FG.
- B) La albúmina se filtra libremente por tener carga negativa.
- C) La constricción aferente aumenta simultáneamente flujo renal y FG.
- D) Una depuración mayor que FG sugiere secreción tubular neta.
- E) La inulina se reabsorbe por completo en el túbulo proximal.

Capítulo 28 - Reabsorción y secreción tubular

C28-01. Sobre excreción formula, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La excreción urinaria es filtración glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-02. Sobre selectividad tubular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- B) La reabsorción tubular es altamente selectiva en comparación con la filtración glomerular.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-03. Sobre importancia cuantitativa, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) Pequeños cambios en reabsorción pueden producir grandes cambios en excreción urinaria.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-04. Sobre glucosa normal, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La glucosa filtrada se reabsorbe casi por completo en condiciones normales.
- B) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- C) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-05. Sobre desechos, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) Urea y creatinina se reabsorben poco y se excretan en cantidades importantes.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-06. Sobre vía transcelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- B) La vía transcelular transporta solutos a través de células epiteliales tubulares.
- C) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-07. Sobre vía paracelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- D) La vía paracelular transporta agua y solutos entre células por uniones.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-08. Sobre ultrafiltración peritubular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El paso desde intersticio a capilares peritubulares ocurre por flujo en masa.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-09. Sobre activo primario, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) El transporte activo primario usa ATP directamente para mover solutos contra gradiente.

C28-10. Sobre NaK ATPasa, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- B) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- C) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- D) La Na-K-ATPasa basolateral mantiene bajo Na⁺ intracelular y alto K⁺ intracelular.
- E) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.

C28-11. Sobre potencial celular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El interior celular negativo favorece entrada de Na⁺ desde la luz tubular.
- B) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.

C28-12. Sobre activo secundario, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) El transporte activo secundario usa energía de un gradiente iónico, no ATP directo.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-13. Sobre SGLT, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- D) SGLT cotransporta sodio y glucosa a través de la membrana luminal proximal.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-14. Sobre SGLT2, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) SGLT2 reabsorbe cerca del 90% de la glucosa filtrada en el túbulo proximal temprano.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.

C28-15. Sobre SGLT1, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) SGLT1 reabsorbe el resto de glucosa en segmentos proximales posteriores.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-16. Sobre GLUT, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) GLUT facilita la salida basolateral de glucosa hacia el intersticio.

C28-17. Sobre NHE, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- C) El intercambiador Na-H reabsorbe sodio y secreta H⁺ en el túbulo proximal.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.

C28-18. Sobre pinocitosis, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) La pinocitosis tubular proximal reabsorbe pequeñas proteínas filtradas.
- D) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-19. Sobre transporte maximo, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- B) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- C) El transporte máximo aparece por saturación de transportadores específicos.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-20. Sobre Tm glucosa, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- B) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- C) El transporte máximo de glucosa es aproximadamente 375 mg/min en el adulto.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-21. Sobre umbral glucosa, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) El umbral de glucosa aparece antes del Tm por heterogeneidad entre nefronas.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-22. Sobre glucosuria, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada supera la capacidad de reabsorción.
- D) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- E) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.

C28-23. Sobre gradiente tiempo, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) El transporte gradiente-tiempo depende de gradiente, permeabilidad y tiempo de contacto tubular.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.

C28-24. Sobre sodio proximal, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La reabsorción proximal de sodio se comporta en gran parte como transporte gradiente-tiempo.
- C) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-25. Sobre osmosis, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) El agua se reabsorbe por ósmosis siguiendo gradientes creados por solutos.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-26. Sobre proximal agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) El túbulo proximal es muy permeable al agua y reabsorbe agua junto con solutos.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.

C28-27. Sobre arrastre solvente, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- B) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) El arrastre del disolvente lleva solutos con el agua reabsorbida.
- E) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.

C28-28. Sobre asa ascendente agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- B) La rama ascendente de Henle es muy poco permeable al agua.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.

C28-29. Sobre ADH agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) ADH aumenta la permeabilidad al agua en túbulos distales y colectores.

C28-30. Sobre cloro pasivo, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) El cloro se reabsorbe pasivamente por gradiente eléctrico y de concentración.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-31. Sobre urea pasiva, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- B) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La urea se reabsorbe pasivamente, menos que el agua por menor permeabilidad.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-32. Sobre creatinina, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La creatinina casi no se reabsorbe y se excreta en gran proporción.
- B) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-33. Sobre proximal porcentaje, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del sodio y agua filtrados.
- E) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.

C28-34. Sobre bicarbonato proximal, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- B) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La reabsorción proximal de bicarbonato depende de secreción de H⁺ y anhidrasa carbónica.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-35. Sobre asa gruesa, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- D) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- E) La rama ascendente gruesa reabsorbe Na⁺, K⁺ y Cl⁻.

C28-36. Sobre segmento diluyente, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- B) La rama ascendente gruesa y distal temprano diluyen el líquido tubular al reabsorber solutos sin agua.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.

C28-37. Sobre distal temprano, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- B) El túbulo distal temprano se parece funcionalmente a la rama ascendente gruesa.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

C28-38. Sobre aldosterona, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- B) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) Aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio en células principales.
- E) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.

C28-39. Sobre ENaC, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- D) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- E) Aldosterona aumenta canales ENaC y Na-K-ATPasa en segmentos distales.

C28-40. Sobre ADH colector, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) ADH permite reabsorber agua en colectores cuando existe gradiente medular.
- B) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- E) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.

C28-41. Sobre angiotensina II, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- C) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) Angiotensina II aumenta reabsorción de sodio, especialmente proximal y por aldosterona.

C28-42. Sobre ANP, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- B) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- C) El péptido natriurético auricular aumenta excreción de sodio y agua.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-43. Sobre PTH, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- B) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- E) PTH aumenta reabsorción de calcio y disminuye reabsorción de fosfato.

C28-44. Sobre fuerzas peritubulares, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) Alta presión oncótica y baja presión hidrostática peritubular favorecen reabsorción.
- B) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- C) ANP aumenta retención de sodio y agua.
- D) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.
- E) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.

C28-45. Sobre balance glomerulotubular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El balance glomerulotubular ajusta reabsorción proximal a cambios de carga filtrada.
- B) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- C) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- D) PTH aumenta reabsorción de fosfato en túbulo proximal.
- E) La creatinina se reabsorbe completamente como glucosa.

C28-46. Sobre natriuresis presión, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- B) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- C) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.
- D) El aumento de presión arterial favorece natriuresis y diuresis por presión.
- E) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.

C28-47. Sobre diurético asa, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) Bloquear el asa ascendente gruesa aumenta excreción de NaCl y reduce concentración urinaria.
- B) La pinocitosis es el mecanismo principal de reabsorción de agua.
- C) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- D) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- E) ANP aumenta retención de sodio y agua.

C28-48. Sobre inhibidor SGLT2, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- B) SGLT transporta glucosa usando ATP directo en cada ciclo.
- C) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- D) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.
- E) Inhibir SGLT2 aumenta glucosuria al reducir reabsorción proximal temprana.

C28-49. Sobre flujo tubular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) Un flujo tubular alto reduce el tiempo de contacto y puede disminuir reabsorción gradiente-tiempo.
- B) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- C) La reabsorción tubular carece de selectividad y es idéntica a la filtración.
- D) La Na-K-ATPasa se ubica solo en la membrana luminal de podocitos.
- E) Aldosterona bloquea ENaC y reduce reabsorción de sodio.

C28-50. Sobre urea colector medular, señale la alternativa correcta según el capítulo 28.

- A) El agua se reabsorbe por transporte activo primario.
- B) En el conducto colector medular interno, la reabsorción pasiva de urea se facilita por transportadores específicos.
- C) La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada es menor que la capacidad de transporte.
- D) La rama ascendente gruesa es muy permeable al agua.
- E) El transporte máximo aparece cuando no hay transportadores.

Capítulo 29 - Concentración/dilución urinaria y ADH-sed

C29-01. Sobre exceso agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) El exceso de agua reduce ADH y permite excretar gran volumen de orina diluida.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-02. Sobre orina minima osm, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) La orina humana puede diluirse hasta cerca de 50 mOsm/l.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-03. Sobre deficit agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- B) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- C) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- D) El déficit de agua aumenta ADH y favorece pequeño volumen de orina concentrada.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-04. Sobre orina maxima osm, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) La orina humana puede concentrarse hasta cerca de 1.200-1.400 mOsm/l.
- C) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- D) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-05. Sobre ADH, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- D) ADH aumenta permeabilidad al agua en distal tardío y conductos colectores.
- E) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.

C29-06. Sobre baja ADH, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Con baja ADH, los segmentos distales reabsorben solutos pero poca agua.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.

C29-07. Sobre diuresis acuosa, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- C) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) Tras beber agua, aumenta el flujo urinario y baja la osmolaridad urinaria sin gran cambio de solutos.

C29-08. Sobre proximal isoosmotico, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) El túbulo proximal mantiene líquido casi isoosmótico por reabsorción proporcional de agua y solutos.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.

C29-09. Sobre rama descendente, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La rama descendente concentra el líquido por salida de agua hacia médula hiperosmótica.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-10. Sobre rama ascendente, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- B) La rama ascendente gruesa diluye el líquido al reabsorber solutos sin agua.
- C) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- D) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-11. Sobre distal temprano, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) El líquido que entra al distal temprano suele ser hipoosmótico.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.

C29-12. Sobre orina concentrada requisito, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) La orina concentrada requiere ADH elevada e intersticio medular hiperosmótico.
- C) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- D) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-13. Sobre contracorriente anatomía, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) El mecanismo de contracorriente depende de asas de Henle largas y vasos rectos.
- D) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-14. Sobre nefronas yuxtamedulares, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) Las nefronas yuxtamedulares son clave por sus asas largas profundas.
- C) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- D) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- E) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.

C29-15. Sobre gradiente 200, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) La rama ascendente gruesa establece un gradiente transversal cercano a 200 mOsm/l.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-16. Sobre multiplicador, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) La repetición de flujo y bombeo multiplica el gradiente corticopapilar.
- E) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.

C29-17. Sobre medula osm, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) La médula interna puede alcanzar 1.200-1.400 mOsm/l en la papila.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.

C29-18. Sobre NaCl medular, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) El transporte de NaCl desde la rama ascendente aporta solutos a la médula.

C29-19. Sobre colectores medulares, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) La sed se inhibe por angiotensina II.
- D) En ADH alta, los colectores medulares se vuelven permeables al agua.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-20. Sobre urea aporte, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- D) La urea aporta cerca de 40-50% de la osmolaridad medular máxima.
- E) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.

C29-21. Sobre ADH urea, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) ADH aumenta permeabilidad a urea en conductos colectores medulares internos.
- B) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-22. Sobre UT A1 A3, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- C) UT-A1 y UT-A3 facilitan salida de urea desde el colector medular interno.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-23. Sobre UT A2, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) UT-A2 facilita recirculación de urea hacia asas finas de Henle.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-24. Sobre proteínas dieta, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) Una dieta hiperproteica aumenta urea y mejora capacidad de concentrar orina.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.

C29-25. Sobre malnutrición, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- C) Baja producción de urea deteriora la capacidad de concentración urinaria.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.

C29-26. Sobre vasos rectos, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- B) Los vasos rectos conservan la hiperosmolaridad medular por intercambio contracorriente.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-27. Sobre vasos rectos no crean, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) Los vasos rectos no crean el gradiente medular, pero evitan su lavado.
- E) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.

C29-28. Sobre flujo medular alto, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- E) El aumento de flujo sanguíneo medular lava solutos y reduce concentración urinaria máxima.

C29-29. Sobre densidad específica, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) La densidad específica mide peso de solutos por volumen de orina.
- D) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- E) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.

C29-30. Sobre osmolaridad vs densidad, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La osmolaridad depende del número de partículas, no del peso molecular.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.

C29-31. Sobre glucosa densidad, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- D) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- E) Glucosa o radiocontraste pueden elevar densidad específica sin aumento proporcional de osmolalidad.

C29-32. Sobre volumen obligatorio, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La sed se inhibe por angiotensina II.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) El volumen obligatorio depende de solutos a excretar y concentración máxima urinaria.

C29-33. Sobre agua de mar, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) Beber agua de mar deshidrata porque excretar NaCl y otros solutos exige más agua urinaria.

C29-34. Sobre Cosm, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) El aclaramiento osmolar expresa el volumen de plasma depurado de solutos por minuto.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-35. Sobre CH₂O positivo, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) La sed se inhibe por angiotensina II.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica excreción de agua libre de solutos.
- E) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.

C29-36. Sobre CH₂O negativo, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La sed se inhibe por angiotensina II.
- B) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- C) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) El aclaramiento de agua libre negativo indica conservación de agua y orina concentrada.

C29-37. Sobre DI central, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La diabetes insípida central se debe a falta de producción o liberación de ADH.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) La sed se inhibe por angiotensina II.

C29-38. Sobre DI central clínica, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- C) La diabetes insípida central causa gran volumen de orina diluida.
- D) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-39. Sobre desmopresina, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- B) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- C) El aclaramiento de agua libre positivo indica conservación de agua.
- D) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- E) La desmopresina corrige la poliuria en diabetes insípida central si el riñón responde.

C29-40. Sobre DI nefrogénica, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) La diabetes insípida nefrótica ocurre con ADH normal o alta pero mala respuesta renal.
- E) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.

C29-41. Sobre litio, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) El litio puede causar diabetes insípida nefrótica al reducir la respuesta a ADH.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.

C29-42. Sobre sodio plasma, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El sodio plasmático normal se mantiene cerca de 140-145 mEq/l.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- D) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-43. Sobre osmolaridad sodio, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) UT-A1 reabsorbe glucosa en el túbulo proximal.
- B) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- C) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) El sodio y sus aniones son los principales determinantes de osmolaridad extracelular efectiva.

C29-44. Sobre osmorreceptores, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- C) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- D) La hiperosmolaridad retrae osmorreceptores hipotalámicos y estimula ADH.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-45. Sobre ADH síntesis, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- C) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- D) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- E) ADH se sintetiza en núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo.

C29-46. Sobre neurohipofisis, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) La rama descendente gruesa bombea NaCl y es impermeable al agua.
- B) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- C) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- D) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- E) ADH se transporta por axones y se libera en la neurohipofisis.

C29-47. Sobre AV3V, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.
- B) Los vasos rectos crean el gradiente medular por transporte activo.
- C) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- D) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- E) La región AV3V participa en ADH, sed, apetito por sal y presión arterial.

C29-48. Sobre barorreceptores, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- B) Hipovolemia o hipotensión estimulan ADH por reflejos cardiovasculares.
- C) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- D) La ADH baja concentra la orina al abrir acuaporinas colectoras.
- E) El alcohol estimula ADH y reduce diuresis.

C29-49. Sobre náuseas, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- B) La urea no participa en la osmolaridad medular interna.
- C) Las náuseas son un estímulo potente para liberación de ADH.
- D) Aldosterona es el principal regulador de la concentración plasmática de sodio.
- E) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.

C29-50. Sobre alcohol, señale la alternativa correcta según el capítulo 29.

- A) El flujo medular alto aumenta siempre la capacidad de concentrar orina.
- B) La diabetes insípida central se debe a exceso persistente de ADH.
- C) Beber agua de mar hidrata porque el riñón excreta sal sin agua.
- D) La sed se inhibe por angiotensina II.
- E) El alcohol inhibe ADH y favorece diuresis acuosa.

Capítulo 30 - Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen

C30-01. Sobre K normal, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) La concentración extracelular de potasio se mantiene cerca de 4,2 mEq/l.
- C) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-02. Sobre K cardiaco, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) Pequeños aumentos de potasio pueden causar arritmias y paro cardíaco.
- C) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.

C30-03. Sobre K intracelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) Más del 98% del potasio corporal total está dentro de las células.

C30-04. Sobre K extracelular, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) Solo una fracción pequeña del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-05. Sobre primera defensa K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) La redistribución celular del potasio amortigua cambios rápidos del potasio plasmático.
- C) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-06. Sobre insulina K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- D) Insulina estimula captación de potasio por las células después de una comida.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-07. Sobre déficit insulina, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La deficiencia de insulina favorece aumento de potasio extracelular.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-08. Sobre aldosterona K celular, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- B) Aldosterona favorece captación celular de potasio.
- C) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- D) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-09. Sobre Addison K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) Deficiencia de aldosterona en Addison favorece hiperpotasemia.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-10. Sobre Conn K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) Exceso de aldosterona puede producir hipopotasemia.
- C) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- D) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-11. Sobre beta adrenergico, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El estímulo beta-adrenérgico aumenta captación celular de potasio.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-12. Sobre beta bloqueo, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) El beta-bloqueo puede favorecer salida de potasio y tendencia a hiperpotasemia.

C30-13. Sobre acidosis K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La acidosis metabólica aumenta potasio extracelular por menor captación celular.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.

C30-14. Sobre alcalosis K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) La alcalosis metabólica reduce potasio extracelular.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-15. Sobre lisis celular, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La lisis celular libera potasio intracelular al líquido extracelular.
- B) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- C) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.

C30-16. Sobre ejercicio, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) El ejercicio extenuante libera potasio desde músculo esquelético.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-17. Sobre osmolaridad K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) La hiperosmolaridad extracelular saca agua de células y favorece salida de potasio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-18. Sobre excrecion renal K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- C) La excreción renal de potasio resulta de filtración, reabsorción y secreción.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-19. Sobre filtracion K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La carga filtrada de potasio depende de FG y potasio plasmático.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-20. Sobre proximal K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del potasio filtrado.

C30-21. Sobre asa K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El asa de Henle reabsorbe cerca de 25-30% del potasio filtrado.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- D) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-22. Sobre distal K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) La regulación diaria del potasio ocurre sobre todo en distal tardío y colector cortical.
- E) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.

C30-23. Sobre principal celula, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- E) Las células principales son el sitio clave de secreción de potasio.

C30-24. Sobre secrecion K pasos, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- E) La secreción de K⁺ inicia con captación basolateral por Na-K-ATPasa y salida luminal por canales.

C30-25. Sobre ROMK BK, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) ROMK y BK son canales lumbales importantes para secreción de potasio.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-26. Sobre K extracelular secrecion, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- B) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- C) El aumento de potasio extracelular estimula directamente secreción tubular de potasio.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) Insulina saca potasio de las células después de una comida.

C30-27. Sobre K y aldosterona, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El aumento de potasio extracelular estimula secreción de aldosterona.
- B) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- C) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.

C30-28. Sobre aldosterona secrecion K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) Aldosterona aumenta Na-K-ATPasa y canales lumbales de potasio.
- D) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-29. Sobre flujo tubular K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) El aumento de flujo tubular distal aumenta secreción de potasio.
- D) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- E) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.

C30-30. Sobre acidosis secreción K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- D) La acidosis reduce la secreción distal de potasio.
- E) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.

C30-31. Sobre intercalada A, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- C) Las células intercaladas tipo A reabsorben potasio durante depleción de potasio.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.

C30-32. Sobre intercalada B, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) Las células intercaladas tipo B pueden secretar potasio durante exceso corporal.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-33. Sobre H K ATPasa, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- C) La H-K-ATPasa participa en reabsorción de potasio en células intercaladas tipo A.
- D) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- E) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.

C30-34. Sobre diuréticos K, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) Diuréticos con mayor entrega distal de sodio pueden aumentar secreción de potasio.
- B) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.

C30-35. Sobre calcio renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- B) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- C) El calcio filtrable se reabsorbe en túbulos y es regulado por PTH.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-36. Sobre PTH calcio, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) PTH aumenta reabsorción renal de calcio.
- B) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-37. Sobre PTH vitamina D, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) PTH estimula formación renal de calcitriol.
- D) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-38. Sobre fosfato renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La excreción renal de fosfato aumenta cuando PTH reduce su reabsorción.
- B) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- C) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-39. Sobre PTH fosfato, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- B) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- C) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- D) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- E) PTH disminuye reabsorción proximal de fosfato.

C30-40. Sobre magnesio renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- B) El riñón ajusta reabsorción de magnesio para mantener balance.
- C) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- D) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- E) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.

C30-41. Sobre volumen LEC, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del contenido total de sodio.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.

C30-42. Sobre sodio agua, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) El agua acompaña osmóticamente a cambios en sodio extracelular.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) La natriuresis por presión reduce sodio urinario cuando sube la presión.
- E) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.

C30-43. Sobre hipovolemia, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- B) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- C) La hipovolemia activa simpático, angiotensina II, aldosterona y ADH.
- D) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- E) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.

C30-44. Sobre hipervolemia, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- B) Insulina saca potasio de las células después de una comida.
- C) La expansión de volumen favorece natriuresis y diuresis.
- D) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-45. Sobre presión natriuresis, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- D) El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de sodio.
- E) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.

C30-46. Sobre presión diuresis, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- C) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- D) El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de agua.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-47. Sobre angiotensina volumen, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) PTH disminuye reabsorción renal de calcio.
- B) El aumento de flujo tubular distal reduce secreción de potasio.
- C) Angiotensina II conserva volumen al aumentar reabsorción de sodio y estimular aldosterona.
- D) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.
- E) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.

C30-48. Sobre aldosterona volumen, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- B) El volumen extracelular depende principalmente del potasio intracelular.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) Aldosterona conserva sodio en segmentos distales y ayuda a sostener volumen extracelular.
- E) La mayor parte del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-49. Sobre ADH volumen, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) ADH conserva agua aumentando permeabilidad de colectores.
- B) Las células principales reabsorben potasio mediante SGLT2.
- C) Aldosterona disminuye la secreción renal de potasio.
- D) ANP se libera por hipovolemia intensa y retiene sodio.
- E) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.

C30-50. Sobre ANP, señale la alternativa correcta según el capítulo 30.

- A) La enfermedad de Addison produce hipopotasemia por exceso de aldosterona.
- B) PTH aumenta reabsorción renal de fosfato.
- C) La acidosis metabólica reduce siempre el potasio extracelular.
- D) El péptido natriurético auricular se libera con distensión auricular y aumenta natriuresis.
- E) Insulina saca potasio de las células después de una comida.

Capítulo 31 - Regulación acidobásica

C31-01. Sobre H⁺ precisión, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- B) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- C) La concentración de H⁺ debe regularse con precisión porque altera sistemas enzimáticos.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.

C31-02. Sobre H⁺ normal, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La concentración normal de H⁺ en LEC es cerca de 40 nEq/l.
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- D) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.

C31-03. Sobre pH significado, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- E) El pH es inversamente proporcional a la concentración de H⁺.

C31-04. Sobre pH arterial, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) El pH arterial normal es aproximadamente 7,4.
- D) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- E) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.

C31-05. Sobre pH venoso, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- D) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- E) El pH venoso es algo menor por mayor CO₂ procedente de tejidos.

C31-06. Sobre acidosis, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- B) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.
- C) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- D) Acidosis significa pH arterial menor de 7,4.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.

C31-07. Sobre alcalosis, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.
- B) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- C) Alcalosis significa pH arterial mayor de 7,4.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-08. Sobre límite pH, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La vida pocas horas es compatible aproximadamente entre pH 6,8 y 8.
- B) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- E) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.

C31-09. Sobre HCl gástrico, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- B) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- C) El HCl gástrico tiene concentración de H⁺ millones de veces mayor que la sangre.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- E) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.

C31-10. Sobre defensa acidobasica, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- B) Las defensas acidobásicas principales son tampones, pulmones y riñones.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- E) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.

C31-11. Sobre tampon rapido, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- D) Los tampones químicos actúan en segundos al captar o liberar H^+ .
- E) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.

C31-12. Sobre pulmones, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- C) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) Los pulmones regulan H^+ al modificar la eliminación de CO_2 .

C31-13. Sobre rinones acido base, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) Los riñones son la defensa más potente pero más lenta del equilibrio acidobásico.
- C) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- D) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .

C31-14. Sobre amortiguador, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Un amortiguador se une reversiblemente a H^+ .
- B) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- C) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.

C31-15. Sobre bicarbonato sistema, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- B) El sistema bicarbonato está formado por H_2CO_3 y HCO_3^- .
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.

C31-16. Sobre anhidrasa carbonica, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) La anhidrasa carbónica cataliza la reacción $CO_2 + H_2O$ reversible a H_2CO_3 .
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.

C31-17. Sobre AC pulmon rinon, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) Anhidrasa carbónica es abundante en alvéolos pulmonares y túbulos renales.

C31-18. Sobre HCl bicarbonato, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- B) El bicarbonato amortigua HCl formando ácido carbónico, CO_2 y agua.
- C) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- D) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .

C31-19. Sobre NaOH bicarbonato, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- C) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- D) El ácido carbónico amortigua bases fuertes como NaOH.
- E) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .

C31-20. Sobre Henderson, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) La ecuación de Henderson-Hasselbalch relaciona pH con HCO_3^- y PCO_2 .
- C) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- D) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- E) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.

C31-21. Sobre HCO_3^- pH, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Aumentar HCO_3^- eleva pH y desplaza hacia alcalosis.

C31-22. Sobre PCO_2 pH, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- C) Aumentar PCO_2 baja pH y desplaza hacia acidosis.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- E) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .

C31-23. Sobre metabólica, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- C) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Los trastornos metabólicos tienen cambio primario en HCO_3^- .

C31-24. Sobre respiratoria, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .
- B) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- C) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- D) Los trastornos respiratorios tienen cambio primario en PCO_2 .
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .

C31-25. Sobre acidosis metabólica, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- E) Disminución primaria de HCO_3^- causa acidosis metabólica.

C31-26. Sobre alcalosis metabólica, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Aumento primario de HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.

C31-27. Sobre acidosis respiratoria, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- C) Aumento primario de PCO_2 causa acidosis respiratoria.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl .

C31-28. Sobre alcalosis respiratoria, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) Disminución primaria de PCO_2 causa alcalosis respiratoria.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .

C31-29. Sobre potencia tampón, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- B) Un tampón es más eficaz cerca de su pK y con mayor concentración total.
- C) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- E) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.

C31-30. Sobre bicarbonato potencia, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) Bicarbonato es potente porque pulmones regulan CO_2 y riñones regulan HCO_3^- .
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-31. Sobre fosfato, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .
- B) El tampón fosfato es importante en túbulo renales y líquido intracelular.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- D) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .

C31-32. Sobre fosfato pK, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- B) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- D) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- E) El pK del fosfato se acerca al pH tubular, favoreciendo amortiguación urinaria.

C31-33. Sobre proteínas tampon, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Las proteínas son tampones importantes por sus grupos cargados y alta concentración celular.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- D) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- E) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.

C31-34. Sobre hemoglobina, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- B) La hemoglobina amortigua H^+ dentro de eritrocitos.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-35. Sobre isohidrico, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) El principio isohídrico indica que todos los tampones comparten la misma $[H^+]$ en una solución.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- E) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.

C31-36. Sobre ventilacion alta, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- B) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- C) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- D) Aumentar ventilación reduce PCO_2 y disminuye H^+ .
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.

C31-37. Sobre ventilacion baja, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- B) Disminuir ventilación aumenta PCO_2 y aumenta H^+ .
- C) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- D) Aumentar PCO_2 eleva pH y causa alcalosis.
- E) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .

C31-38. Sobre compensacion acidosis metabolica, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Disminuir HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- B) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- C) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H^+ .
- E) La acidosis metabólica estimula hiperventilación compensadora.

C31-39. Sobre compensacion alcalosis metabolica, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La anhidrasa carbónica impide la formación de H_2CO_3 .
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) La alcalosis metabólica reduce ventilación de forma compensadora.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) Los pulmones regulan principalmente HCO_3^- y no CO_2 .

C31-40. Sobre secreción H, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El riñón regula pH secretando H⁺ y manejando bicarbonato.
- B) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- C) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- D) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- E) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.

C31-41. Sobre reabsorción HCO₃, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- B) El riñón debe reabsorber casi todo el bicarbonato filtrado para evitar acidosis.
- C) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- D) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- E) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.

C31-42. Sobre HCO₃ indirecto, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El bicarbonato filtrado se reabsorbe indirectamente tras combinarse con H⁺ y formar CO₂.
- B) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- D) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- E) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.

C31-43. Sobre NHE ácido base, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- B) La diarrea causa alcalosis metabólica por pérdida de HCl.
- C) El intercambiador Na-H contribuye a secreción tubular de H⁺.
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.

C31-44. Sobre H ATPasa, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- B) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- C) Las bombas H-ATPasa secretan H⁺ en segmentos distales.
- D) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.
- E) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.

C31-45. Sobre ácido titulable, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- B) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- C) La excreción de H⁺ con fosfato genera ácido titulable y bicarbonato nuevo.
- D) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.

C31-46. Sobre amonio, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) Los pulmones regulan principalmente HCO₃⁻ y no CO₂.
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- C) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- D) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- E) El sistema amonio permite excretar H⁺ como NH₄⁺ y generar bicarbonato nuevo.

C31-47. Sobre acidosis crónica NH₄, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El vómito prolongado causa acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.
- B) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- C) La acidosis crónica aumenta la producción renal de amonio.
- D) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- E) Disminuir HCO₃⁻ causa alcalosis metabólica.

C31-48. Sobre pH orina, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) El pH urinario puede variar aproximadamente entre 4,5 y 8.
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H⁺.
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) Aumentar PCO₂ eleva pH y causa alcalosis.

C31-49. Sobre alcalosis renal, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) En alcalosis, el riñón aumenta excreción de bicarbonato y reduce secreción de H⁺.
- B) La acidosis crónica disminuye la producción renal de amonio.
- C) La anhidrasa carbónica impide la formación de H₂CO₃.
- D) Un pH bajo corresponde a baja concentración de H⁺.
- E) La hemoglobina no puede amortiguar H⁺ dentro de eritrocitos.

C31-50. Sobre diarrea acidosis, señale la alternativa correcta según el capítulo 31.

- A) La hemoglobina no puede amortiguar H^+ dentro de eritrocitos.
- B) En alcalosis renal se genera más bicarbonato nuevo y se secreta más H^+ .
- C) El fosfato es el tampón extracelular principal por su alta concentración plasmática.
- D) Los riñones corrigen trastornos acidobásicos en segundos.
- E) La diarrea puede causar acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.

Gabarito comentado

Cada explicación resume la idea clave de la alternativa correcta.

Capítulo 25

- C25-01. C - La estabilidad del agua corporal exige que la entrada total de agua se iguale con sus pérdidas.
- C25-02. B - La ingesta ordinaria proviene de líquidos/alimentos y de agua metabólica producida por oxidación.
- C25-03. C - La pérdida insensible ocurre por piel y pulmones sin percepción consciente directa.
- C25-04. E - La capa cornificada rica en colesterol reduce la pérdida de agua por difusión cutánea.
- C25-05. A - Las quemaduras extensas aumentan mucho la evaporación cutánea y exigen reposición hídrica.
- C25-06. E - El aire inspirado se humidifica en la vía aérea y el agua se pierde al espirar.
- C25-07. D - El clima frío aumenta la pérdida pulmonar relativa porque el aire inspirado contiene menos vapor de agua.
- C25-08. D - La pérdida por sudor puede aumentar mucho con calor o ejercicio intenso.
- C25-09. B - La pérdida fecal normal de agua es pequeña, pero la diarrea puede elevarla a litros por día.
- C25-10. A - Los riñones ajustan el volumen urinario para igualar entradas y salidas de agua y electrolitos.
- C25-11. D - En un varón adulto de 70 kg, el agua corporal total se aproxima a 42 litros.
- C25-12. C - El porcentaje de agua corporal disminuye con edad y obesidad por mayor proporción de grasa.
- C25-13. A - En promedio, la mujer adulta tiene menor porcentaje de agua corporal que el varón por más grasa corporal.
- C25-14. B - El neonato tiene mayor porcentaje de agua corporal total que el adulto.
- C25-15. D - El líquido intracelular representa cerca del 40% del peso corporal en el adulto promedio.
- C25-16. E - El líquido extracelular representa cerca del 20% del peso corporal en el adulto promedio.
- C25-17. D - El líquido intersticial constituye la mayor parte del líquido extracelular.
- C25-18. D - El plasma representa aproximadamente una cuarta parte del líquido extracelular.
- C25-19. D - El líquido transcelular incluye espacios como sinovial, peritoneal, pericárdico y cefalorraquídeo.
- C25-20. D - El volumen sanguíneo adulto promedio es cercano a 5 litros o 7% del peso corporal.
- C25-21. D - El hematocrito expresa la fracción del volumen sanguíneo ocupada por eritrocitos.
- C25-22. C - El hematocrito medido puede sobrestimar el real porque queda plasma atrapado entre eritrocitos.
- C25-23. A - Plasma e intersticio tienen composición iónica semejante, pero el plasma contiene más proteínas.
- C25-24. E - El efecto Donnan mantiene ligeramente más cationes en el plasma por la carga negativa proteica.
- C25-25. B - El líquido extracelular contiene mucho sodio, cloro y bicarbonato.
- C25-26. D - El líquido intracelular contiene mucho potasio, fosfato, magnesio y proteínas.
- C25-27. A - La membrana celular es muy permeable al agua, pero mucho menos a la mayoría de electrolitos.
- C25-28. A - El volumen de un compartimiento puede estimarse con indicador que se distribuya solo en ese compartimiento.
- C25-29. E - El método de dilución usa conservación de masa: cantidad inyectada igual a cantidad distribuida.
- C25-30. C - Agua pesada, tritio o antipirina pueden estimar el agua corporal total.
- C25-31. D - Inulina, tiosulfato o sodio radiactivo pueden estimar el volumen extracelular.
- C25-32. D - El líquido intracelular se calcula como agua corporal total menos líquido extracelular.
- C25-33. B - Albúmina marcada o azul de Evans sirven para medir volumen plasmático.
- C25-34. D - El líquido intersticial se calcula como líquido extracelular menos volumen plasmático.
- C25-35. B - El volumen sanguíneo puede calcularse como volumen plasmático dividido por uno menos hematocrito.
- C25-36. B - El agua se distribuye entre LIC y LEC según solutos efectivos que no cruzan libremente la membrana.
- C25-37. E - La tonicidad depende de solutos no permeantes que sostienen gradientes osmóticos.
- C25-38. E - El NaCl isotónico expande sobre todo el líquido extracelular sin cambiar mucho el volumen celular.
- C25-39. A - El NaCl hipertónico extrae agua de las células y expande el líquido extracelular.
- C25-40. C - El exceso de agua libre baja la osmolaridad extracelular y aumenta el volumen intracelular.
- C25-41. E - La glucosa al 5% actúa finalmente como agua libre cuando la glucosa se metaboliza.
- C25-42. D - La urea es osmóticamente menos efectiva entre compartimientos porque cruza muchas membranas.
- C25-43. D - El edema extracelular se produce cuando la filtración capilar supera la reabsorción y el drenaje linfático.
- C25-44. C - El aumento de presión venosa favorece edema por elevar la presión hidrostática capilar.
- C25-45. B - La caída de proteínas plasmáticas favorece edema por reducir la presión coloidosmótica del plasma.
- C25-46. D - La mayor permeabilidad capilar a proteínas eleva la presión coloidosmótica intersticial y favorece edema.
- C25-47. D - La obstrucción linfática causa edema porque impide retirar líquido y proteínas del intersticio.
- C25-48. D - El edema intracelular aparece con hiponatremia o depresión metabólica que altera bombas iónicas.
- C25-49. D - La falla de la bomba sodio-potasio permite acumular sodio dentro de la célula y arrastrar agua.
- C25-50. D - La baja distensibilidad intersticial, el aumento del flujo linfático y el lavado de proteínas protegen contra edema.

Capítulo 26

- C26-01. B - Los riñones mantienen el medio interno al regular agua, electrolitos, desechos, presión y equilibrio acidobásico.
- C26-02. D - La orina se forma filtrando plasma y modificando el filtrado por reabsorción y secreción.
- C26-03. C - La urea es producto del metabolismo de aminoácidos y debe excretarse por los riñones.
- C26-04. D - La creatinina procede del metabolismo de la creatina muscular.
- C26-05. A - El ácido úrico deriva del metabolismo de los ácidos nucleicos.
- C26-06. A - La bilirrubina es un producto final relacionado con el metabolismo de la hemoglobina.
- C26-07. E - La excreción renal debe ajustarse a la ingesta para mantener el balance de agua y electrolitos.
- C26-08. A - Ante aumento de ingesta de sodio, los riñones aumentan su excreción en pocos días.
- C26-09. C - Durante la adaptación a alta ingesta de sodio puede haber retención modesta y leve expansión del LEC.
- C26-10. C - Los riñones dominan el control a largo plazo de la presión arterial por excreción de sodio y agua.
- C26-11. B - La renina contribuye al control vascular y de presión al favorecer angiotensina II.
- C26-12. C - Los riñones regulan el equilibrio acidobásico al excretar ácidos y regular bicarbonato.
- C26-13. E - La hipoxia renal estimula eritropoyetina, que promueve producción de eritrocitos.
- C26-14. A - La nefropatía grave puede causar anemia por menor producción de eritropoyetina.
- C26-15. A - El riñón activa vitamina D a calcitriol, importante para calcio y hueso.
- C26-16. B - En ayuno prolongado, el riñón puede sintetizar glucosa por gluconeogénesis.
- C26-17. D - La insuficiencia renal completa acumula potasio, ácidos, líquido y desechos en pocos días.
- C26-18. C - La hemodiálisis puede restablecer parcialmente el equilibrio de líquidos y electrolitos.
- C26-19. B - Los riñones están en la pared posterior abdominal, fuera de la cavidad peritoneal.
- C26-20. A - El hilio renal transmite arteria, vena, linfáticos, nervios y uréter.
- C26-21. D - La cápsula fibrosa renal protege estructuras internas delicadas.
- C26-22. E - El riñón se divide en corteza externa y médula interna.
- C26-23. A - La médula forma pirámides renales que terminan en papilas.
- C26-24. A - Las papilas proyectan la orina hacia cálices y pelvis renal.
- C26-25. D - Los cálices menores reciben orina de las papilas y drenan hacia cálices mayores.
- C26-26. E - La pelvis renal continúa con el uréter y conduce la orina hacia la vejiga.
- C26-27. B - El uréter transporta orina desde pelvis renal hasta vejiga por contracciones peristálticas.
- C26-28. B - La vejiga almacena orina hasta que ocurre la micción.
- C26-29. A - El flujo sanguíneo renal total es cerca de 22% del gasto cardíaco.
- C26-30. C - La arteria renal se ramifica hacia arterias interlobulares, arciformes e interlobulillares.
- C26-31. A - La arteriola aferente conduce sangre hacia los capilares glomerulares.
- C26-32. C - Los capilares glomerulares filtran grandes cantidades de líquido y solutos pequeños.
- C26-33. E - La arteriola eferente separa capilares glomerulares de capilares peritubulares.
- C26-34. D - Los capilares peritubulares rodean los túbulos y favorecen reabsorción.
- C26-35. A - La alta presión hidrostática glomerular favorece filtración rápida.
- C26-36. D - La baja presión hidrostática peritubular favorece reabsorción hacia sangre.
- C26-37. E - Cambios en resistencia aferente y eferente regulan filtración y reabsorción.
- C26-38. E - La nefrona es la unidad funcional del riñón.
- C26-39. B - Cada riñón tiene aproximadamente 800.000 a 1.000.000 nefronas.
- C26-40. C - El riñón no regenera nefronas nuevas de forma significativa.
- C26-41. C - Después de los 40 años se pierde gradualmente una fracción de nefronas funcionantes.
- C26-42. A - El glomérulo es un penacho de capilares de alta presión cubierto por cápsula de Bowman.
- C26-43. B - El filtrado glomerular entra primero en la cápsula de Bowman.
- C26-44. B - Desde la cápsula de Bowman, el filtrado pasa al túbulo proximal.
- C26-45. B - El asa de Henle desciende a la médula y retorna hacia la corteza.
- C26-46. E - La rama ascendente gruesa retorna a la corteza y precede al túbulo distal.
- C26-47. C - La mácula densa es una placa especializada al final de la rama ascendente gruesa.
- C26-48. C - Tras la mácula densa, el líquido entra al túbulo distal cortical.
- C26-49. A - Varios túbulos colectores corticales se unen y forman conductos colectores medulares.
- C26-50. B - Las nefronas corticales tienen glomérulos externos y asas de Henle cortas.

Capítulo 27

- C27-01. B - La filtración glomerular es el primer paso en la formación de orina.
- C27-02. E - La filtración glomerular normal produce cerca de 180 litros de filtrado por día.
- C27-03. B - Más del 99% del filtrado normalmente se reabsorbe antes de la excreción final.

C27-04. A - El filtrado glomerular tiene pocas proteínas y casi no contiene elementos celulares.

C27-05. D - Sales y moléculas orgánicas pequeñas se filtran en concentraciones parecidas al plasma.

C27-06. A - Calcio y ácidos grasos unidos a proteínas no se filtran libremente.

C27-07. A - La FG promedio adulta es de unos 125 ml/min.

C27-08. A - La fracción de filtración es FG dividida por flujo plasmático renal.

C27-09. C - La fracción de filtración normal se aproxima a 0,2 o 20%.

C27-10. C - La barrera glomerular tiene endotelio fenestrado, membrana basal y podocitos.

C27-11. E - Las fenestraciones endoteliales permiten alta filtración de agua y solutos pequeños.

C27-12. C - Las cargas negativas de la barrera limitan el paso de proteínas plasmáticas.

C27-13. C - La membrana basal contiene colágeno y proteoglicanos con carga negativa.

C27-14. B - Los podocitos forman poros en hendidura que participan en la filtración selectiva.

C27-15. C - La filtrabilidad disminuye conforme aumenta el tamaño molecular.

C27-16. D - Moléculas grandes con carga negativa se filtran menos que moléculas positivas del mismo tamaño.

C27-17. B - La albúmina se filtra muy poco por su tamaño y carga negativa.

C27-18. A - La pérdida de cargas negativas en la barrera puede causar albuminuria.

C27-19. C - El coeficiente Kf combina conductividad hidráulica y área superficial capilar.

C27-20. B - La FG equivale a Kf multiplicado por la presión de filtración neta.

C27-21. C - La presión hidrostática glomerular favorece la filtración.

C27-22. D - La presión hidrostática en cápsula de Bowman se opone a la filtración.

C27-23. E - La presión coloidosmótica glomerular se opone a la filtración.

C27-24. A - La presión coloidosmótica en Bowman normalmente es casi cero.

C27-25. C - La presión neta de filtración normal se estima cerca de 10 mmHg.

C27-26. B - Diabetes e hipertensión crónicas pueden reducir Kf por daño y engrosamiento capilar.

C27-27. E - La obstrucción urinaria aumenta la presión de Bowman y reduce la FG.

C27-28. A - La presión oncótica glomerular aumenta a lo largo del capilar por filtración de agua.

C27-29. C - Menor flujo plasmático renal concentra proteínas más rápido y tiende a bajar FG.

C27-30. B - Mayor flujo plasmático renal retrasa el aumento oncótico y puede elevar FG.

C27-31. A - La constricción aferente reduce presión glomerular, flujo renal y FG.

C27-32. A - La dilatación aferente aumenta flujo renal y presión glomerular.

C27-33. E - La constricción eferente moderada eleva presión glomerular y puede mantener FG.

C27-34. D - La constricción eferente intensa reduce flujo y eleva presión oncótica, pudiendo bajar FG.

C27-35. A - La autorregulación mantiene relativamente constantes FG y flujo renal ante cambios moderados de presión.

C27-36. D - El mecanismo miogénico contrae la arteriola aferente cuando se estira por presión alta.

C27-37. D - La retroalimentación tubuloglomerular usa la mácula densa para detectar entrega de NaCl.

C27-38. C - NaCl alto en mácula densa induce respuestas que reducen FG.

C27-39. C - NaCl bajo en mácula densa favorece renina y angiotensina II.

C27-40. D - Angiotensina II constriñe preferentemente la arteriola eferente.

C27-41. B - La activación simpática intensa reduce flujo renal y FG por vasoconstricción.

C27-42. A - Noradrenalina y adrenalina tienden a vasoconstricción renal.

C27-43. A - Prostaglandinas renales ayudan a atenuar vasoconstricción excesiva.

C27-44. D - El óxido nítrico renal favorece vasodilatación y flujo renal adecuado.

C27-45. E - La endotelina es vasoconstrictora y aumenta sobre todo en lesión vascular.

C27-46. D - La inulina mide FG porque se filtra libremente y no se reabsorbe ni secreta.

C27-47. B - La depuración de creatinina se usa clínicamente como aproximación de FG.

C27-48. B - El PAH estima flujo plasmático renal efectivo por filtración y secreción casi completa.

C27-49. D - La depuración expresa volumen de plasma limpiado de una sustancia por unidad de tiempo.

C27-50. D - Una depuración mayor que FG sugiere secreción tubular neta.

Capítulo 28

C28-01. A - La excreción urinaria es filtración glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular.

C28-02. B - La reabsorción tubular es altamente selectiva en comparación con la filtración glomerular.

C28-03. D - Pequeños cambios en reabsorción pueden producir grandes cambios en excreción urinaria.

C28-04. A - La glucosa filtrada se reabsorbe casi por completo en condiciones normales.

C28-05. C - Urea y creatinina se reabsorben poco y se excretan en cantidades importantes.

C28-06. B - La vía transcelular transporta solutos a través de células epiteliales tubulares.

C28-07. D - La vía paracelular transporta agua y solutos entre células por uniones.

C28-08. A - El paso desde intersticio a capilares peritubulares ocurre por flujo en masa.

C28-09. E - El transporte activo primario usa ATP directamente para mover solutos contra gradiente.

C28-10. D - La Na-K-ATPasa basolateral mantiene bajo Na⁺ intracelular y alto K⁺ intracelular.

C28-11. A - El interior celular negativo favorece entrada de Na⁺ desde la luz tubular.

C28-12. C - El transporte activo secundario usa energía de un gradiente iónico, no ATP directo.

C28-13. D - SGLT cotransporta sodio y glucosa a través de la membrana luminal proximal.

C28-14. C - SGLT2 reabsorbe cerca del 90% de la glucosa filtrada en el túbulo proximal temprano.

C28-15. A - SGLT1 reabsorbe el resto de glucosa en segmentos proximales posteriores.

C28-16. E - GLUT facilita la salida basolateral de glucosa hacia el intersticio.

C28-17. C - El intercambiador Na-H reabsorbe sodio y secreta H⁺ en el túbulo proximal.

C28-18. C - La pinocitosis tubular proximal reabsorbe pequeñas proteínas filtradas.

C28-19. C - El transporte máximo aparece por saturación de transportadores específicos.

C28-20. C - El transporte máximo de glucosa es aproximadamente 375 mg/min en el adulto.

C28-21. C - El umbral de glucosa aparece antes del T_m por heterogeneidad entre nefronas.

C28-22. C - La glucosuria ocurre cuando la carga filtrada supera la capacidad de reabsorción.

C28-23. C - El transporte gradiente-tiempo depende de gradiente, permeabilidad y tiempo de contacto tubular.

C28-24. B - La reabsorción proximal de sodio se comporta en gran parte como transporte gradiente-tiempo.

C28-25. B - El agua se reabsorbe por ósmosis siguiendo gradientes creados por solutos.

C28-26. C - El túbulo proximal es muy permeable al agua y reabsorbe agua junto con solutos.

C28-27. D - El arrastre del disolvente lleva solutos con el agua reabsorbida.

C28-28. B - La rama ascendente de Henle es muy poco permeable al agua.

C28-29. E - ADH aumenta la permeabilidad al agua en túbulos distales y colectores.

C28-30. C - El cloro se reabsorbe pasivamente por gradiente eléctrico y de concentración.

C28-31. D - La urea se reabsorbe pasivamente, menos que el agua por menor permeabilidad.

C28-32. A - La creatinina casi no se reabsorbe y se excreta en gran proporción.

C28-33. D - El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del sodio y agua filtrados.

C28-34. D - La reabsorción proximal de bicarbonato depende de secreción de H⁺ y anhidrasa carbónica.

C28-35. E - La rama ascendente gruesa reabsorbe Na⁺, K⁺ y Cl⁻.

C28-36. B - La rama ascendente gruesa y distal temprano diluyen el líquido tubular al reabsorber solutos sin agua.

C28-37. B - El túbulo distal temprano se parece funcionalmente a la rama ascendente gruesa.

C28-38. D - Aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio en células principales.

C28-39. E - Aldosterona aumenta canales ENaC y Na-K-ATPasa en segmentos distales.

C28-40. A - ADH permite reabsorber agua en colectores cuando existe gradiente medular.

C28-41. E - Angiotensina II aumenta reabsorción de sodio, especialmente proximal y por aldosterona.

C28-42. C - El péptido natriurético auricular aumenta excreción de sodio y agua.

C28-43. E - PTH aumenta reabsorción de calcio y disminuye reabsorción de fosfato.

C28-44. A - Alta presión oncótica y baja presión hidrostática peritubular favorecen reabsorción.

C28-45. A - El balance glomerulotubular ajusta reabsorción proximal a cambios de carga filtrada.

C28-46. D - El aumento de presión arterial favorece natriuresis y diuresis por presión.

C28-47. A - Bloquear el asa ascendente gruesa aumenta excreción de NaCl y reduce concentración urinaria.

C28-48. E - Inhibir SGLT2 aumenta glucosuria al reducir reabsorción proximal temprana.

C28-49. A - Un flujo tubular alto reduce el tiempo de contacto y puede disminuir reabsorción gradiente-tiempo.

C28-50. B - En el conducto colector medular interno, la reabsorción pasiva de urea se facilita por transportadores específicos.

Capítulo 29

C29-01. B - El exceso de agua reduce ADH y permite excretar gran volumen de orina diluida.

C29-02. C - La orina humana puede diluirse hasta cerca de 50 mOsm/l.

C29-03. D - El déficit de agua aumenta ADH y favorece pequeño volumen de orina concentrada.

C29-04. B - La orina humana puede concentrarse hasta cerca de 1.200-1.400 mOsm/l.

C29-05. D - ADH aumenta permeabilidad al agua en distal tardío y conductos colectores.

C29-06. A - Con baja ADH, los segmentos distales reabsorben solutos pero poca agua.

C29-07. E - Tras beber agua, aumenta el flujo urinario y baja la osmolaridad urinaria sin gran cambio de solutos.

C29-08. C - El túbulo proximal mantiene líquido casi isoosmótico por reabsorción proporcional de agua y solutos.

C29-09. C - La rama descendente concentra el líquido por salida de agua hacia médula hiperosmótica.

C29-10. B - La rama ascendente gruesa diluye el líquido al reabsorber solutos sin agua.

C29-11. C - El líquido que entra al distal temprano suele ser hipoosmótico.

C29-12. B - La orina concentrada requiere ADH elevada e intersticio medular hiperosmótico.

C29-13. C - El mecanismo de contracorriente depende de asas de Henle largas y vasos rectos.

C29-14. B - Las nefronas yuxtamedulares son clave por sus asas largas profundas.

C29-15. C - La rama ascendente gruesa establece un gradiente transversal cercano a 200 mOsm/l.

C29-16. D - La repetición de flujo y bombeo multiplica el gradiente corticopapilar.

C29-17. B - La médula interna puede alcanzar 1.200-1.400 mOsm/l en la papila.

C29-18. E - El transporte de NaCl desde la rama ascendente aporta solutos a la médula.

C29-19. D - En ADH alta, los colectores medulares se vuelven permeables al agua.

C29-20. D - La urea aporta cerca de 40-50% de la osmolaridad medular máxima.

C29-21. A - ADH aumenta permeabilidad a urea en conductos colectores medulares internos.

C29-22. C - UT-A1 y UT-A3 facilitan salida de urea desde el colector medular interno.

C29-23. B - UT-A2 facilita recirculación de urea hacia asas finas de Henle.

C29-24. C - Una dieta hiperproteica aumenta urea y mejora capacidad de concentrar orina.

C29-25. C - Baja producción de urea deteriora la capacidad de concentración urinaria.

C29-26. B - Los vasos rectos conservan la hiperosmolaridad medular por intercambio contracorriente.

C29-27. D - Los vasos rectos no crean el gradiente medular, pero evitan su lavado.

C29-28. E - El aumento de flujo sanguíneo medular lava solutos y reduce concentración urinaria máxima.

C29-29. C - La densidad específica mide peso de solutos por volumen de orina.

C29-30. A - La osmolaridad depende del número de partículas, no del peso molecular.

C29-31. E - Glucosa o radiocontraste pueden elevar densidad específica sin aumento proporcional de osmolalidad.

C29-32. E - El volumen obligatorio depende de solutos a excretar y concentración máxima urinaria.

C29-33. E - Beber agua de mar deshidrata porque excretar NaCl y otros solutos exige más agua urinaria.

C29-34. C - El aclaramiento osmolar expresa el volumen de plasma depurado de solutos por minuto.

C29-35. D - El aclaramiento de agua libre positivo indica excreción de agua libre de solutos.

C29-36. E - El aclaramiento de agua libre negativo indica conservación de agua y orina concentrada.

C29-37. A - La diabetes insípida central se debe a falta de producción o liberación de ADH.

C29-38. C - La diabetes insípida central causa gran volumen de orina diluida.

C29-39. E - La desmopresina corrige la poliuria en diabetes insípida central si el riñón responde.

C29-40. D - La diabetes insípida nefrótica ocurre con ADH normal o alta pero mala respuesta renal.

C29-41. C - El litio puede causar diabetes insípida nefrótica al reducir la respuesta a ADH.

C29-42. A - El sodio plasmático normal se mantiene cerca de 140-145 mEq/l.

C29-43. E - El sodio y sus aniones son los principales determinantes de osmolaridad extracelular efectiva.

C29-44. D - La hiperosmolaridad retrae osmorreceptores hipotalámicos y estimula ADH.

C29-45. E - ADH se sintetiza en núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo.

C29-46. E - ADH se transporta por axones y se libera en la neurohipófisis.

C29-47. E - La región AV3V participa en ADH, sed, apetito por sal y presión arterial.

C29-48. B - Hipovolemia o hipotensión estimulan ADH por reflejos cardiovasculares.

C29-49. C - Las náuseas son un estímulo potente para liberación de ADH.

C29-50. E - El alcohol inhibe ADH y favorece diuresis acuosa.

Capítulo 30

C30-01. B - La concentración extracelular de potasio se mantiene cerca de 4,2 mEq/l.

C30-02. B - Pequeños aumentos de potasio pueden causar arritmias y paro cardíaco.

C30-03. E - Más del 98% del potasio corporal total está dentro de las células.

C30-04. C - Solo una fracción pequeña del potasio corporal está en el líquido extracelular.

C30-05. B - La redistribución celular del potasio amortigua cambios rápidos del potasio plasmático.

C30-06. D - Insulina estimula captación de potasio por las células después de una comida.

C30-07. A - La deficiencia de insulina favorece aumento de potasio extracelular.

C30-08. B - Aldosterona favorece captación celular de potasio.

C30-09. C - Deficiencia de aldosterona en Addison favorece hiperpotasemia.

C30-10. B - Exceso de aldosterona puede producir hipopotasemia.

C30-11. A - El estímulo beta-adrenérgico aumenta captación celular de potasio.

C30-12. E - El beta-bloqueo puede favorecer salida de potasio y tendencia a hiperpotasemia.

C30-13. A - La acidosis metabólica aumenta potasio extracelular por menor captación celular.

C30-14. D - La alcalosis metabólica reduce potasio extracelular.

C30-15. A - La lisis celular libera potasio intracelular al líquido extracelular.

C30-16. D - El ejercicio extenuante libera potasio desde músculo esquelético.

C30-17. D - La hiperosmolaridad extracelular saca agua de células y favorece salida de potasio.

C30-18. C - La excreción renal de potasio resulta de filtración, reabsorción y secreción.

- C30-19. A - La carga filtrada de potasio depende de FG y potasio plasmático.
- C30-20. E - El túbulo proximal reabsorbe alrededor de 65% del potasio filtrado.
- C30-21. A - El asa de Henle reabsorbe cerca de 25-30% del potasio filtrado.
- C30-22. D - La regulación diaria del potasio ocurre sobre todo en distal tardío y colector cortical.
- C30-23. E - Las células principales son el sitio clave de secreción de potasio.
- C30-24. E - La secreción de K^+ inicia con captación basolateral por Na-K-ATPasa y salida luminal por canales.
- C30-25. A - ROMK y BK son canales luminales importantes para secreción de potasio.
- C30-26. C - El aumento de potasio extracelular estimula directamente secreción tubular de potasio.
- C30-27. A - El aumento de potasio extracelular estimula secreción de aldosterona.
- C30-28. C - Aldosterona aumenta Na-K-ATPasa y canales luminales de potasio.
- C30-29. C - El aumento de flujo tubular distal aumenta secreción de potasio.
- C30-30. D - La acidosis reduce la secreción distal de potasio.
- C30-31. C - Las células intercaladas tipo A reabsorben potasio durante depleción de potasio.
- C30-32. D - Las células intercaladas tipo B pueden secretar potasio durante exceso corporal.
- C30-33. C - La H-K-ATPasa participa en reabsorción de potasio en células intercaladas tipo A.
- C30-34. A - Diuréticos con mayor entrega distal de sodio pueden aumentar secreción de potasio.
- C30-35. C - El calcio filtrable se reabsorbe en túbulos y es regulado por PTH.
- C30-36. A - PTH aumenta reabsorción renal de calcio.
- C30-37. C - PTH estimula formación renal de calcitriol.
- C30-38. A - La excreción renal de fosfato aumenta cuando PTH reduce su reabsorción.
- C30-39. E - PTH disminuye reabsorción proximal de fosfato.
- C30-40. B - El riñón ajusta reabsorción de magnesio para mantener balance.
- C30-41. C - El volumen extracelular depende principalmente del contenido total de sodio.
- C30-42. B - El agua acompaña osmóticamente a cambios en sodio extracelular.
- C30-43. C - La hipovolemia activa simpático, angiotensina II, aldosterona y ADH.
- C30-44. C - La expansión de volumen favorece natriuresis y diuresis.
- C30-45. D - El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de sodio.
- C30-46. D - El aumento de presión arterial aumenta excreción renal de agua.
- C30-47. C - Angiotensina II conserva volumen al aumentar reabsorción de sodio y estimular aldosterona.
- C30-48. D - Aldosterona conserva sodio en segmentos distales y ayuda a sostener volumen extracelular.
- C30-49. A - ADH conserva agua aumentando permeabilidad de colectores.
- C30-50. D - El péptido natriurético auricular se libera con distensión auricular y aumenta natriuresis.

Capítulo 31

- C31-01. C - La concentración de H^+ debe regularse con precisión porque altera sistemas enzimáticos.
- C31-02. A - La concentración normal de H^+ en LEC es cerca de 40 nEq/l.
- C31-03. E - El pH es inversamente proporcional a la concentración de H^+ .
- C31-04. C - El pH arterial normal es aproximadamente 7,4.
- C31-05. E - El pH venoso es algo menor por mayor CO_2 procedente de tejidos.
- C31-06. D - Acidosis significa pH arterial menor de 7,4.
- C31-07. C - Alcalosis significa pH arterial mayor de 7,4.
- C31-08. A - La vida pocas horas es compatible aproximadamente entre pH 6,8 y 8.
- C31-09. C - El HCl gástrico tiene concentración de H^+ millones de veces mayor que la sangre.
- C31-10. B - Las defensas acidobásicas principales son tampones, pulmones y riñones.
- C31-11. D - Los tampones químicos actúan en segundos al captar o liberar H^+ .
- C31-12. E - Los pulmones regulan H^+ al modificar la eliminación de CO_2 .
- C31-13. B - Los riñones son la defensa más potente pero más lenta del equilibrio acidobásico.
- C31-14. A - Un amortiguador se une reversiblemente a H^+ .
- C31-15. B - El sistema bicarbonato está formado por H_2CO_3 y HCO_3^- .
- C31-16. B - La anhidrasa carbónica cataliza la reacción $CO_2 + H_2O$ reversible a H_2CO_3 .
- C31-17. E - Anhidrasa carbónica es abundante en alvéolos pulmonares y túbulos renales.
- C31-18. B - El bicarbonato amortigua HCl formando ácido carbónico, CO_2 y agua.
- C31-19. D - El ácido carbónico amortigua bases fuertes como NaOH.
- C31-20. B - La ecuación de Henderson-Hasselbalch relaciona pH con HCO_3^- y PCO_2 .
- C31-21. E - Aumentar HCO_3^- eleva pH y desplaza hacia alcalosis.
- C31-22. C - Aumentar PCO_2 baja pH y desplaza hacia acidosis.
- C31-23. E - Los trastornos metabólicos tienen cambio primario en HCO_3^- .

- C31-24. D - Los trastornos respiratorios tienen cambio primario en PCO_2 .
- C31-25. E - Disminución primaria de HCO_3^- causa acidosis metabólica.
- C31-26. A - Aumento primario de HCO_3^- causa alcalosis metabólica.
- C31-27. C - Aumento primario de PCO_2 causa acidosis respiratoria.
- C31-28. D - Disminución primaria de PCO_2 causa alcalosis respiratoria.
- C31-29. B - Un tampón es más eficaz cerca de su pK y con mayor concentración total.
- C31-30. C - Bicarbonato es potente porque pulmones regulan CO_2 y riñones regulan HCO_3^- .
- C31-31. B - El tampón fosfato es importante en túbulos renales y líquido intracelular.
- C31-32. E - El pK del fosfato se acerca al pH tubular, favoreciendo amortiguación urinaria.
- C31-33. A - Las proteínas son tampones importantes por sus grupos cargados y alta concentración celular.
- C31-34. B - La hemoglobina amortigua H^+ dentro de eritrocitos.
- C31-35. B - El principio isohídrico indica que todos los tampones comparten la misma $[\text{H}^+]$ en una solución.
- C31-36. D - Aumentar ventilación reduce PCO_2 y disminuye H^+ .
- C31-37. B - Disminuir ventilación aumenta PCO_2 y aumenta H^+ .
- C31-38. E - La acidosis metabólica estimula hiperventilación compensadora.
- C31-39. C - La alcalosis metabólica reduce ventilación de forma compensadora.
- C31-40. A - El riñón regula pH secretando H^+ y manejando bicarbonato.
- C31-41. B - El riñón debe reabsorber casi todo el bicarbonato filtrado para evitar acidosis.
- C31-42. A - El bicarbonato filtrado se reabsorbe indirectamente tras combinarse con H^+ y formar CO_2 .
- C31-43. C - El intercambiador Na-H contribuye a secreción tubular de H^+ .
- C31-44. C - Las bombas H-ATPasa secretan H^+ en segmentos distales.
- C31-45. C - La excreción de H^+ con fosfato genera ácido titulable y bicarbonato nuevo.
- C31-46. E - El sistema amonio permite excretar H^+ como NH_4^+ y generar bicarbonato nuevo.
- C31-47. C - La acidosis crónica aumenta la producción renal de amonio.
- C31-48. A - El pH urinario puede variar aproximadamente entre 4,5 y 8.
- C31-49. A - En alcalosis, el riñón aumenta excreción de bicarbonato y reduce secreción de H^+ .
- C31-50. E - La diarrea puede causar acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato.